

METHODIK & ZWECK DER ELEKTRONIK

Das Messprinzip (mittels Photometric Stereo) erfordert, dass dieselbe Oberfläche sequenziell aus 12 verschiedenen Lichtrichtungen fotografiert wird (immer nur eine Lichtquelle gleichzeitig aktiv). Die Elektronik muss daher folgendes leisten:

12 LEDs einzeln und reproduzierbar mit konstantem Strom versorgen.

Die Aktivierung vollautomatisch über ein Python-Script steuern.

Mobil und feldtauglich sein (Akku, kein Netzanschluss, vibrationsfest).

KOMPONENTEN & SCHALTUNGSKONZEPT

Stromversorgung (Laststromkreis):

- TalentCell LiFePO4 Akku 12V / 6,6Ah / 84Wh
- Ausgangsspannung: 12,8V (voll) bis 11,0V (leer)
- Absicherung: T5A Glasrohrsicherung (6x30mm, träge) in der Plus-Leitung

Leistungsverteilung:

- Stromverteiler Pollin Art. 452464 (2x24-polig)
- 1 Eingang vom Akku → 12 parallele Ausgänge je zu einem LED-Treiber

LED-Treiber:

- 12x Mean Well LDD-700LW (Wire Style)
- Typ: DC-DC Buck-Converter, Konstantstrom 700mA
- Eingangsspannung: 9–36V DC
- Ausgangsspannung: 2–32V DC (step-down, Dropout ~3V)
- Steuereingang DIM: open circuit = AN, <0,5V = AUS

LEDs:

- 12x LED Stern-PCB 20mm, 3W, 4000K Neutralweiß
- Vorwärtsspannung V_f : 3,2–3,4V bei 700mA
- Je eine LED pro LDD-Treiber (keine Serienschaltung)

Steuerungshardware (Galvanisch getrennt):

- Raspberry Pi 4 Model B 2GB zur Ablaufsteuerung.
- RPi Stromversorgung: Separate Powerbank 5V USB-C (unabhängig vom 12V-LED-Akku).
- GeeekPi GPIO Expansion Breakout Board: Überführt die GPIO-Steckkontakte in rüttelfeste Schraubklemmen für den mobilen Feldeinsatz.
- Relais-Module: 2x Yizhet 5V 8-Kanal Relais-Modul mit Optokopplern (12 Kanäle in Nutzung). Dienen als galvanisch getrennte Schalter zwischen der 3,3V-Logik des RPi und der 12V-Ebene der LDD-Treiber.
- Kamerasteuerung: ADB über USB-C → Google Pixel 9a (RAW/DNG).

Schaltlogik & Verkabelung (Fail-Safe System):

Die Steuerung erfolgt über eine "Active-LOW"-Logik der Relais und die Nutzung der NC-Klemmen (Normally Closed) zur Invertierung des Signals für den LDD-Treiber.

- RPi GPIO HIGH (3,3V) = Optokoppler inaktiv → Relais in Ruhestellung.

Die NC-Klemme ist geschlossen und zieht das DIM-Kabel des LDD auf Masse (0V) → LED ist AUS.

- RPi GPIO LOW (0V) = Optokoppler aktiv (Current Sinking) → Relais zieht an.

Die NC-Klemme öffnet sich, das DIM-Kabel des LDD hängt frei ("Open Circuit") → Treiber zieht die Spannung intern hoch → LED ist AN.

- Boot-Verhalten (Fail-Safe): Beim Systemstart sind die RPi-Pins hochohmig (INPUT). Da kein Strom zur Masse abfließen kann, verbleiben die Relais im sicheren Ruhezustand. Alle LEDs bleiben beim Hochfahren zuverlässig AUS.
- Masse-Konzept: Um die galvanische Trennung zu wahren, gibt es keine direkte Verbindung zwischen dem GND des RPi und dem 12V-Minuspol. Der RPi-GND ist lediglich mit dem Steuerkreis des Relais-Moduls verbunden.
- Daisy-Chain-Verkabelung: Die 12 genutzten NC-Klemmen der Relais sind seriell mit Schaltlitze (vercrimpt mit Aderendhülsen) verbunden. Nur das Ende dieser Kette führt zur 12V-Minusleiste, um das 0V-Potenzial für den AUS-Zustand bereitzustellen.